

第二章 一阶微分方程 $y' = f(x, y)$

§ 2.1 线性方程

定义： 一阶微分方程 $y' + p(x)y = g(x)$

若关于未知函数 y 和 y' 是线性的，称为线性方程。

2.1.1 线性齐次方程： 合并后积分 $y' + p(x)y = 0$

例1

$$y' + y = 0$$

一般情况

$$y' + p(x)y = 0$$

$$y = c \cdot \exp\left(-\int p(x)dx\right)$$

2.1.2 线性非齐次方程

两种方法：

(1) 积分因子 (2) 常数变易法

$$y = \exp\left(-\int p(x)dx\right) \left(C + \int g(x) \exp\left(\int p(x)dx\right) dx \right)$$

线性微分方程解的性质:

1. 齐次方程的解或者恒为零，或恒不为零。
2. 齐次方程任何解的线性组合仍是它的解。
3. 齐次方程的任一解与非齐次方程的任一解之和仍为非齐次方程的解。
4. 非齐次方程的两解之差为对应齐次方程的解。
5. 非齐次方程的任一解与对应齐次方程的通解之和是非齐次方程的通解。



初值问题 $\begin{cases} \frac{dy}{dx} + p(x)y = 0 \\ y(x_0) = y_0 \end{cases}$ 的解为 $y = y_0 \exp\left(\int_{x_0}^x -p(x)dx\right)$

初值问题 $\begin{cases} \frac{dy}{dx} + p(x)y = g(x) \\ y(x_0) = y_0 \end{cases}$

$$y = \exp\left(-\int_{x_0}^x p(\tau)d\tau\right) \left(C + \int_{x_0}^x g(s) \exp\left(\int_{x_0}^s p(\tau)d\tau\right) ds \right)$$

$$y = C \exp\left(\int_{x_0}^x -p(\tau)d\tau\right) + \int_{x_0}^x g(s) \exp\left(\int_x^s p(\tau)d\tau\right) ds$$

解为 $y = y_0 \exp\left(\int_{x_0}^x -p(\tau)d\tau\right) + \int_{x_0}^x g(s) \exp\left(\int_x^s p(\tau)d\tau\right) ds$

例2 求下列方程的解

$$(1) \quad y' = 2y + 4 \qquad y = Ce^{2x} - 2$$

解 $y' - 2y = 4$

$$\begin{aligned} y &= \exp\left(\int 2dx\right)\left(C + \int 4\exp\left(\int -2dx\right)dx\right) \\ &= e^{2x}\left(C + \int 4e^{-2x}dx\right) \\ &= e^{2x}\left(C - 2e^{-2x}\right) \\ &= Ce^{2x} - 2 \end{aligned}$$

$$(2) \quad y' \sin x + y \cos x = \cos x \qquad y = 1 + \frac{C}{\sin x}$$

解 $z(x) = y \sin x \quad z' = \cos x$

$$z(x) = C + \int \cos dx = C + \sin x$$

$$y(x) = 1 + \frac{C}{\sin x}$$

方法二 $y' + y \frac{\cos x}{\sin x} = \frac{\cos x}{\sin x}$

$$y(x) = \exp\left(-\int \cot x dx\right) \left(C + \int \cot x \exp\left(\int \cot x dx\right) dx \right)$$

$$(3) \quad yy' + y^2 x = e^{-x^2} \quad y^2 = (2x + C)e^{-x^2}$$

解 $z = y^2 \quad z' = 2yy' \quad z' + 2xz = 2e^{-x^2}$

$$(4) \quad \frac{dy}{dx} = \frac{1}{x + y^2}, \quad y(1) = 0,$$

解 $\frac{dx}{dy} = x + y^2, \quad x(0) = 1, \quad \frac{dx}{dy} - x = y^2, \quad x(0) = 1,$

$$x = \exp\left(\int 1 dy\right) \left(C + \int y^2 \exp\left(-\int 1 dy\right) dy\right)$$

$$x = Ce^y - (y^2 + 2y + 2) \quad \text{代入初值得} \quad C = 3$$

$$x = 3e^y - (y^2 + 2y + 2)$$

或 $x = 1 \cdot \exp\left(\int_0^y 1 d\tau\right) + \int_0^y s^2 \exp\left(\int_y^s -1 d\tau\right) ds$

线性非齐次方程初值解公式在理论上的意义

我们可以利用它来研究解的性质，对解进行“估值”。

例3 设函数 $f(t)$ 在 $[0, +\infty)$ 上连续且有界, 试

证方程 $\frac{dx}{dt} + x = f(t)$ 的所有解均在 $[0, +\infty)$ 上有界。

证 $y = C \exp\left(\int_{x_0}^x -p(\tau)d\tau\right) + \int_{x_0}^x g(s) \exp\left(\int_x^s p(\tau)d\tau\right) ds$

$$x(t) = Ce^{-\int_{t_0}^t 1d\tau} + \int_{t_0}^t f(s)e^{\int_t^s 1d\tau} ds$$

$$= Ce^{t_0-t} + e^{-t} \int_{t_0}^t f(s)e^s ds \quad |f(s)| \leq M$$

$$\begin{aligned} &\leq Ce^{t_0-t} + e^{-t} M (e^t - e^{t_0}) = Ce^{t_0-t} + M - Me^{t_0-t} \\ &\leq M + (C - M)e^{t_0} \end{aligned}$$